作业（1）

习题 1. 设 $f \in C[a,b]$ 并且 $f \geq 0$. 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}(\int_a^b f^n)^{\frac{1}{n}}.$$

习题 2. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数, $\varphi \in C(\mathbb{R})$. 证明*:* 对任何 $c \neq 0$ 成立

$$f(\frac{1}{c}\int_0^c \varphi) \leq \frac{1}{c}\int_0^c f(\varphi).$$

习题 3. 设 $\mu(x) \geq 0$ 是 $[0,1]$ 上的单调递增函数. 证明*:*

$$\int_0^1 x\mu(x) \geq \frac{1}{2}\int_0^1 \mu(x).$$

习题 4. 设 $f \in C^1[0,1]$. 证明*:*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f + O(\frac{1}{n}),\ n \to +\infty.$$

若还假设 $f \in C^2[0,1]$, 证明*:* 存在常数 c 使得

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) = \int_0^1 f + \frac{c}{n} + O(\frac{1}{n^2}),\ n \to +\infty,$$

并求 c 的值.